



Rafael Ferreira Holanda

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/3313912732352420>

ID Lattes: **3313912732352420**

Última atualização do currículo em 22/04/2025

Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco. Realizou estágio de pós-doutorado na Universidade Federal da Paraíba (2023/24) e na International School for Advanced Studies - SISSA (2023). É doutor e mestre em Matemática pela Universidade Federal da Paraíba (2022 e 2018, respectivamente) e bacharel em Matemática pela Universidade Federal de Pernambuco (2015). Tem experiência na área de Matemática, com ênfase em Álgebra Comutativa e suas interações com Álgebra Homológica e Geometria Algébrica. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Rafael Ferreira Holanda 

Nome em citações bibliográficas

HOLANDA, R.; HOLANDA, RAFAEL

Lattes iD



<http://lattes.cnpq.br/3313912732352420>

Orcid iD

?  <https://orcid.org/0000-0003-3399-8471>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.
Avenida Jornalista Aníbal Fernandes
Cidade Universitária
50740560 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21268414

Formação acadêmica/titulação

2018 - 2022

Doutorado em Matemática.
Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Brasil.
Título: Some aspects of local cohomology theory, Ano de obtenção: 2022.
Orientador: 🧐 José Naéliton Marques da Silva.
Coorientador: Marc Chardin.
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: Mayer-Vietoris spectral sequence; Castelnuovo-Mumford regularity; Deficiency modules; Generalized Cohen-Macaulay; Homological dimensions; Auslander-Reiten conjecture.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2016 - 2018

Mestrado em Matemática.
Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Brasil.
Título: Sobre Sequências Espectrais🌀 , Ano de Obtenção: 2018.
Orientador: 🧐 José Naéliton Marques da Silva.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Palavras-chave: Álgebra homológica; Sequência espectral.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra

2012 - 2015

Graduação em Bacharelado em Matemática.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Pós-doutorado

2023 - 2024

Pós-Doutorado.
Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Brasil.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra / Área: Matemática / Subárea: Álgebra Homológica.

2023 - 2023

Pós-Doutorado.
International School for Advanced Studies, SISSA, Itália.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Álgebra /
Especialidade: Álgebra Comutativa.

Formação Complementar

2024 - 2024

Pós-doutorado de verão.
Instituto de Matemática Pura e Aplicada,
IMPA, Brasil.

2023 - 2023

PRAGMATIC.
Università degli Studi di Catania, UniCT,
Itália.

2023 - 2023

Pós-doutorado de verão.
Instituto de Matemática Pura e Aplicada,
IMPA, Brasil.

2022 - 2022

Uma introdução à álgebra homológica de
módulos e problemas abertos. (Carga
horária: 6h).
Universidade Federal da Paraíba, UFPB,
Brasil.

2021 - 2021

Introdução à Teoria de Singularidades.
(Carga horária: 8h).
Universidade Federal da Paraíba, UFPB,
Brasil.

2020 - 2020

Geometria Tórica. (Carga horária: 48h).
Universidade Federal da Paraíba, UFPB,
Brasil.

Atuação Profissional

Universidade Federal da Paraíba, UFPB, Brasil.

Vínculo institucional

2023 - Atual

Vínculo: , Enquadramento Funcional:

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2024 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto A1, Regime:
Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

2015 - 2016

Vínculo: Bolsista, Enquadramento
Funcional: Iniciação Científica, Carga
horária: 20

Vínculo institucional

2013 - 2015

Vínculo: Bolsista, Enquadramento
Funcional: Monitor, Carga horária: 12

Outras informações

Monitor das disciplinas: Geometria
Analítica L1 (2013.1), Cálculo L2A (2013.2
e 2014.1), Cálculo L3A (2014.2) e Cálculo
Diferencial e Integral 1 (2015.1).

Atividades

2025 - Atual

Ensino, Matemática, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Estruturas Algébricas

04/2024 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Linhas de pesquisa
Cohomologia local
Dimensões homológicas

2024 - Atual

Ensino, Matemática, Nível: Graduação

Linhas de pesquisa

1.

Cohomologia local

2.

Dimensões homológicas

Projetos de pesquisa

2023 - Atual

Álgebras de blow-up e cohomologia de ideais jacobianos (Chamada Universal 10/2023 - Faixa A)

Projeto certificado pelo(a) coordenador(a) Ricardo Burity Croccia Macedo em 25/04/2024.

Descrição: Este projeto está enquadrado na grande área Ciências Exatas e da Terra, área Matemática, sub-área álgebra, especialidade álgebra Comutativa que essencialmente visa o estudo dos Anéis Comutativos. Nesta proposta, o foco é dado ao estudo de algumas propriedades das álgebras de Rees de certas classes de ideais polinomiais, bem como a investigação de certas propriedades homológicas e assintóticas de anéis jacobianos de polinômios homogêneos..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Doutorado: (2) .

Integrantes: Rafael Ferreira Holanda - Integrante / Cleto Brasileiro Miranda Neto - Integrante / André Santana Dósea - Integrante / Ricardo Burity Croaccia Macedo - Coordenador / Zaqueu Alves Ramos - Integrante / Stefan Tohaneanu - Integrante / Douglas de Souza Queiroz - Integrante / Thyago Santos Souza - Integrante.

Revisor de periódico

2024 - Atual

2024 - Atual

Periódico: JOURNAL OF COMMUTATIVE
ALGEBRA

2024 - Atual

Periódico: Czechoslovak Mathematical
Journal

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea:
Álgebra/Especialidade: Álgebra
Comutativa.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem,
Escreve Bem.

Francês

Compreende Pouco, Fala Pouco, Lê Pouco,
Escreve Pouco.

Prêmios e títulos

2023

Melhor tese de doutorado de 2022,
PAPGM-UFPB/UFCG.

Produções

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.



FIEL, THIAGO ; HOLANDA, RAFAEL . BASS AND
BETTI NUMBERS OF A MODULE AND ITS DEFICIENCY

Artigos aceitos para publicação

1.

★ CHARDIN, M. ; **HOLANDA, R.** ; **NAELITON, J.** . Homology of Multiple Complexes and Mayer-Vietoris Spectral Sequences. PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY **JCR**, 2025.

Apresentações de Trabalho

1.

HOLANDA, R. Cohomology and Tor modules in products of projective spaces. 2025. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

2.

HOLANDA, R. Sobre o teorema de codimensão um, UFMG. 2024. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

3.

HOLANDA, R. Interações entre dimensões homológicas de módulos e suas deficiências, UFPB. 2024. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.

HOLANDA, R. A variation of the Castelnuovo-Mumford regularity towards the toric case. 2024. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

5.

HOLANDA, R. Maximal Cohen-Macaulay tensor products and local cohomology, USP. 2024. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

6.

HOLANDA, R. Cohomologia em produto de espaços projetivos, UFS. 2024. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.

HOLANDA, R.. Homological dimensions and local cohomology. 2024. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

8.

HOLANDA, R.. Por que a regularidade de anéis comutativos é um conceito local?, COMAP. 2024. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

9.

HOLANDA, R.. Sobre o teorema de codimensão um, UFRJ. 2024. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

10.

HOLANDA, R.. O problema generalizado de Hartshorne sobre finitude de módulos de cohomologia local, UFPE. 2023. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

11.

HOLANDA, R.. Multigraded Tor and local cohomology, UFPR. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

12.

HOLANDA, R.. Homology of multiple complexes and Mayer-Vietoris spectral sequences, IMPA. 2023. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

13.

HOLANDA, R.. Some aspects of local cohomology, SISSA. 2023. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

14.

HOLANDA, R.. A Mayer-Vietoris-type spectral sequence, SISSA. 2022. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

15.

HOLANDA, R.. Interplays of a module and its deficiency modules, UFPB. 2022. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

16.

HOLANDA, R.. Dualidade em cohomologia local bigraduada, UFPB. 2022. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

17.

HOLANDA, R.. Finitude de dimensões homológicas e anulamento de módulos Ext, UFS. 2022. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

18.

HOLANDA, R.. Anulamento de Módulos de Cohomologia Local e Cohomologia de Feixes sobre Produtos de Esquemas Projetivos, UFPB. 2020. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

19.

HOLANDA, R.. Sobre Sequências Espectrais, UFPB. 2019. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

20.

HOLANDA, R.. Apresentando Homologias, UFRPE. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

21.

HOLANDA, R.. On Spectral Sequences, USP. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

22.

HOLANDA, R.. Dualidade de Matlis, UFPE. 2019. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

23.

HOLANDA, R.. Alguns conceitos básicos da Teoria das Categorias, UFPE. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

24.

HOLANDA, R.. Conceitos básicos de Álgebra Homológica, UFPE. 2017. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

Outras produções bibliográficas

1.

HOLANDA, R.; **JORGE-PEREZ, V. H.** ; **MENDOZA-RUBIO, V. D.** . On Ext modules of finite homological dimension {arXiv:2504.15224} 2025 (Artigo submetido).

2.

DEY, S. ; **HOLANDA, R.** ; **MIRANDA NETO, C. B.** . Homological dimensions, the Gorenstein property, and special cases of some conjectures (arXiv:2405.00152) 2024 (Artigo submetido).

3.

BRUZZO, U. ; **GONDIM, R.** ; **HOLANDA, R.** ; **MONTOYA, W.** . Cox-Gorenstein algebras (arXiv:2407.17811) 2024 (Artigo submetido).

4.

HOLANDA, R.; **MIRANDA NETO, C. B.** . Cohen-Macaulay pairs (arXiv:2402.06842) 2023 (Artigo submetido).

5.

HOLANDA, R.; **MIRANDA NETO, C. B.** . An Ext-Tor duality theorem and applications (arXiv:2312.09725) 2023 (Artigo submetido).

6.

CHARDIN, M. ; **HOLANDA, R.** . Multigraded Tor and local cohomology (arXiv:2211.14357) 2022 (Artigo submetido).

7.

HOLANDA, R.; **MIRANDA NETO, C. B.** . On vanishing of (co)homology, freeness criteria, and some homological conjectures (arXiv:2212.05521) 2022 (Artigo submetido).

8.

DOSEA, A. ; **HOLANDA, R.** ; MIRANDA NETO, C. B. . Results on finiteness properties of local cohomology (arXiv:2304.11493) 2022 (Artigo submetido).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Qualificações de Doutorado

1.

HOLANDA, R.; MIRANDA NETO, C. B.; SOUZA, T. S.. Participação em banca de Rafael Henrique Trajano Santos. Anéis locais regulares via números de Dao. 2024.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

III Jornada Brasileira em Propriedades de Lefschetz. Cohomology and Tor modules in products of projective spaces. 2025. (Congresso).

2.

From Schubert Calculus to Representation Theory. 2024. (Congresso).

3.

II Congreso Internacional de Matemática y sus Aplicaciones. Por que a regularidade de anéis comutativos é um conceito local?. 2024. (Congresso).

4.

II Jornada Brasileira em Propriedades de Lefschetz. Sobre o teorema de codimensão um. 2024. (Congresso).

5.

LEGAL 2024. A variation of the Castelnuovo-Mumford regularity towards the toric case. 2024. (Congresso).

6.

VII Congreso Latinoamericano y del Caribe de Matemática. Homological dimensions and local cohomology. 2024. (Congresso).

7.

XXVII Escola de Álgebra. Maximal Cohen-Macaulay tensor products and local cohomology. 2024. (Congresso).

8.

15th ALGA. Homology of multiple complexes and Mayer-Vietoris spectral sequences. 2023. (Congresso).

9.

GAeL XXX. 2023. (Congresso).

10.

School on Commutative Algebra and Algebraic Geometry in Prime Characteristics. 2023. (Congresso).

11.

Workshop on Commutative Algebra and Algebraic Geometry in Prime Characteristics. 2023. (Congresso).

12.

XXVI Escola de Álgebra. Multigraded Tor and local cohomology. 2023. (Congresso).

13.

14.

IV Congresso Brasileiro de Jovens Pesquisadores em Matemática Pura, Aplicada e Estatística. Interplays of a module and its deficiency modules. 2022. (Congresso).

15.

V Colóquio de Matemática da Região Nordeste. Dualidade em cohomologia local bigraduada. 2022. (Congresso).

16.

17h (virtual) Seminar on Commutative Algebra and Related Topics. 2021. (Seminário).

17.

33º Colóquio Brasileiro de Matemática. 2021. (Congresso).

18.

II Workshop de Teses e Dissertações da UFPB. Anulamento de Módulos de Cohomologia Local e Cohomologia de Feixes sobre Produtos de Esquemas Projetivos. 2020. (Simpósio).

19.

5th Brazilian Northeastern Meeting on Singularities. 2019. (Encontro).

20.

CIMPA Research School: Syzygies, from theory to applications. 2019. (Congresso).

21.

IV Semana da Matemática da UFPE. Dualidade de Matlis. 2019. (Congresso).

22.

23.

Second International Meeting in Commutative Algebra and its Related Areas. On Spectral Sequences. 2019. (Encontro).

24.

XIV Semana da Matemática da UFRPE. Apresentando Homologias. 2019. (Congresso).

25.

XXV Escola de Álgebra. 2018. (Encontro).

26.

4th Brazilian Northeastern Meeting on Singularities. 2017. (Encontro).

27.

XII Semana da Matemática da UFRPE. 2015. (Congresso).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

HOLANDA, R.; **MUNIZ, A.** ; **NAZIAZENO, E.** ; **QUEIROZ, D. S.** . Oficina Pernambucana de Geometria e Álgebra. 2025. (Congresso).

2.

HOLANDA, R.; **MOSTAFAZADEHFARD, M.** ; **QUEIROZ, D. S.** . Sessão temática no V CBJME: Álgebra Comutativa, Homológica e Aplicações. 2024. (Congresso).

3.

HOLANDA, R.; **JARDIM, M.** ; **MUNIZ, A.** . BRAGüi - BRAG (Brazilian algebraic geometry seminar) + SAGüi (Seminário de Álgebra e Geometria). 2024. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Dissertação de mestrado

1.

Êmyle Myrelle Alves dos Santos. A definir. Início: 2025.
Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal
de Pernambuco. (Orientador).

Outras informações relevantes

Realizou Pós-doutorado de Verão em 2023 e 2024 sob supervisão de Carolina Araújo.
Realizou visitas científicas: Sorbonne Université, 05/06/23 - 07/06/23, host: Marc
Chardin; UFS, 22/07/24 - 26/07/24, host: Zaqueu Ramos. Revisor do zbMATH Open desde
2023.

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 29/04/2025 às 18:57:53

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu
Currículo Lattes.
[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)